POP-001 — Processo Produtivo Montelac S.A.

Campo	Informação
Código	POP-001
Título	Processo produtivo: da fabricação do chocolate à expedição
Versão	1.0
Data	22/10/2026
Elaborado por	Lucas Oliveira — Estagiário de Análise de Produção
Área	Produção

0. Contexto do projeto (leia primeiro)

Este é um projeto de portfólio fictício. A Montelac S.A., seus produtos, pessoas e números são inventados. Todos os dados usados no projeto são simulados e devem respeitar as regras deste documento.

Cenário: a Montelac S.A. é uma fábrica de chocolate que mantém todos os seus dados em papel (fichas de produção, apontamentos de turno, controle de estoque, registros de perdas). Isso impede a visualização de KPIs e a definição de estratégia.

Papel do autor: Lucas Oliveira foi contratado como estagiário de Análise de Produção para iniciar a transformação digital da empresa. O primeiro passo é estruturar os dados da produção, desde a fabricação do chocolate até os produtos finais.

Dinâmica do projeto: a cada novo conhecimento adquirido (cursos, faculdade), o líder direto passa um desafio aplicado à fábrica. O projeto cresce em complexidade ao longo do tempo.

Instruções para assistentes de IA (Claude Code e similares):

- Use este documento como fonte da verdade sobre o funcionamento da fábrica.
- Qualquer dado simulado deve respeitar receitas, capacidades, restrições de máquina, setups, regras de tanque, embalagem e formato de lotes descritos aqui.
- Se uma regra necessária não estiver definida aqui, pergunte antes de assumir.
- Consulte a seção 11 para saber quais desafios já foram concluídos.

1. Objetivo

Padronizar e documentar o funcionamento do processo produtivo da Montelac S.A., servindo como referência para operação, rastreabilidade e geração/validação de dados.

2. Escopo

Aplica-se a todas as etapas do processo:

1. Recebimento e dosagem de matérias-primas
2. Fabricação do chocolate (tanque de fabricação)
3. Armazenamento (tanques de armazenamento)
4. Envase (máquinas de produção)
5. Resfriamento
6. Embalagem, paletização e expedição para o depósito

3. Definições e siglas

Sigla / termo	Significado
PCP	Planejamento e Controle da Produção. Emite a lista de ordens de produção
OP	Ordem de Produção
SKU	Código único de produto (tipo de chocolate + tamanho)
TF	Tanque de Fabricação
TA	Tanque de Armazenamento
M1–M4	Máquinas de envase 1 a 4
Batelada	Uma produção completa do tanque de fabricação
Setup	Parada para troca de molde e/ou de chocolate na máquina
Purga	Chocolate descartado na limpeza da linha de transferência durante troca de tipo
Lote com troca	Lote de armazenamento que recebeu novo tipo de chocolate sobre resíduo permitido

4. Fluxo do processo

```
Matérias-primas → TF-01 (fabricação) → TA-01..TA-06 (armazenamento)
   → tubulação → M1..M4 (envase) → piscina com chiller (resfriamento)
   → embalagem (caixas de 12 kg) → pallet (40 caixas) → depósito → carregamento
```

---

5. Fabricação do chocolate

5.1 Tipos de chocolate

Tipo	Código SKU	Código de lote
Ao leite	AL	1
Meio amargo	MA	2
70% cacau	70	3
Branco	BR	4

5.2 Receitas (% em massa por kg de chocolate)

Matéria-prima	Ao leite	Meio amargo	70% cacau	Branco
Massa de cacau	12,0	45,0	60,0	—
Manteiga de cacau	20,0	12,5	10,0	30,0
Açúcar	45,0	42,0	29,5	45,0
Leite em pó	22,0	—	—	24,0
Lecitina	0,5	0,5	0,5	0,5
Aroma de baunilha	0,5	—	—	0,5
Total	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

5.3 Tanque de fabricação (TF-01)

Parâmetro	Valor
Quantidade de tanques	1
Capacidade	2.000 kg
Ciclo por batelada	6 h
— Dosagem	1 h
— Mistura e conchagem	4 h
— Transferência para TA	1 h
Bateladas máximas por dia	4
Capacidade máxima diária	8.000 kg

Procedimento:

1. Receber do PCP a lista de OPs e identificar o tipo de chocolate necessário.
2. Dosar cada matéria-prima conforme a receita (5.2) para a batelada.
3. Executar mistura e conchagem.
4. Gerar o lote de fabricação (seção 8.1).
5. Transferir para um tanque de armazenamento que atenda às regras da seção 6.2.

---

6. Armazenamento

6.1 Tanques de armazenamento

Parâmetro	Valor
Tanques	TA-01 a TA-06
Capacidade de cada tanque	5.000 kg
Agitação	Contínua

6.2 Regras de uso dos tanques

1. Cada tanque contém **apenas um tipo de chocolate**. Mistura é proibida.
2. Um tanque pode receber outra batelada do **mesmo tipo** a qualquer momento, desde que haja capacidade livre.
3. **Tolerância para troca de tipo:** um tanque só pode receber um tipo diferente se o resíduo do tipo anterior for **≤ 50 kg** (1% da capacidade).
   - Resíduo > 50 kg: transferência **bloqueada**.
   - Resíduo ≤ 50 kg: transferência **permitida**, e o armazenamento é registrado como **lote com troca**.
4. Exemplo: TA-03 com 2.000 kg de chocolate branco (40% da capacidade) **não** pode receber 70% cacau.

---

7. Produção (envase)

7.1 Tamanhos e SKUs

Tamanhos: **30 g, 100 g, 250 g, 500 g e 1 kg**. Todas as combinações de tipo × tamanho existem, totalizando **20 SKUs**.

Formato do SKU: `MTL-[tipo]-[gramas com 4 dígitos]`

Tamanho	Ao leite	Meio amargo	70% cacau	Branco
30 g	MTL-AL-0030	MTL-MA-0030	MTL-70-0030	MTL-BR-0030
100 g	MTL-AL-0100	MTL-MA-0100	MTL-70-0100	MTL-BR-0100
250 g	MTL-AL-0250	MTL-MA-0250	MTL-70-0250	MTL-BR-0250
500 g	MTL-AL-0500	MTL-MA-0500	MTL-70-0500	MTL-BR-0500
1 kg	MTL-AL-1000	MTL-MA-1000	MTL-70-1000	MTL-BR-1000

7.2 Capacidade nominal por máquina (kg/h)

Tamanho	M1	M2	M3	M4
30 g	180	160	—	—
100 g	300	280	260	200
250 g	280	300	340	320
500 g	220	260	360	380
1 kg	—	—	—	450

Restrições:

- 30 g: somente M1 e M2.
- 1 kg: somente M4.
- 100 g, 250 g e 500 g: todas as máquinas, com eficiências diferentes.
- M1 e M2 são especializadas em itens pequenos; M3 e M4, em itens grandes.

7.3 Setup

Ordem de cor (do mais claro para o mais escuro): **Branco → Ao leite → Meio amargo → 70% cacau**

Tipo de troca	Tempo	Perda de purga
Só tamanho (troca de molde, mesmo chocolate)	30 min	0 kg
Só chocolate, do mais claro para o mais escuro	60 min	15 kg
Só chocolate, do mais escuro para o mais claro	120 min	30 kg
Troca completa (tamanho + chocolate)	Tempo da troca de chocolate + 30 min	Igual à troca de chocolate

Exemplos:

- MTL-AL-0100 → MTL-AL-0250: 30 min, 0 kg.
- MTL-AL-0250 → MTL-70-0250: 60 min, 15 kg.
- MTL-70-0250 → MTL-BR-0100: 120 + 30 = 150 min, 30 kg.

7.4 Procedimento

1. Receber a OP do PCP (SKU e quantidade).
2. Selecionar uma máquina permitida para o tamanho (7.2).
3. Selecionar um TA que contenha o tipo de chocolate da OP.
4. Executar o setup, se houver mudança de SKU (7.3).
5. Transferir o chocolate pela tubulação do TA até a máquina.
6. Envasar e enviar para o resfriamento.

8. Rastreabilidade

8.1 Lote de fabricação — 7 dígitos

Formato: `AA SS T NN`

Parte	Significado
AA	Ano (2 dígitos)
SS	Semana da fabricação
T	Código do tipo de chocolate (1 = AL, 2 = MA, 3 = 70, 4 = BR)
NN	Sequencial da batelada na semana (01 a 28)

Exemplo: **2642103** = ano 2026, semana 42, ao leite, batelada 03.

Como existe apenas um TF, o `NN` é único na semana para todos os tipos.

8.2 Lote de embalagem — 8 dígitos

Formato: `AA SS 0 NN M`

Parte	Significado
AA	Ano da **fabricação**
SS	Semana da **fabricação**
0	Separador fixo
NN	Sequencial da batelada de fabricação (mesmo NN do lote 8.1)
M	Máquina de envase (1 a 4)

Exemplo: **26420031** = batelada 03 da semana 42 de 2026, envasada na M1.

8.3 Regras de lote

1. **Calendário:** a semana começa no **domingo às 00:00** (virada de sábado para domingo). A semana 01 é a que contém o dia 1º de janeiro. O `NN` zera a cada nova semana.
2. **Virada de semana:** `AA SS` do lote de embalagem é sempre a semana da **fabricação**, não a do envase. A data real do envase fica registrada na OP.
3. **Tanque com várias bateladas:** o lote de embalagem usa a **batelada mais recente** que entrou no TA de origem. Se uma nova batelada entrar no TA durante uma OP, o lote de embalagem muda a partir desse momento. O sistema registra quais bateladas estavam em cada TA em cada instante.
4. **Lote repetido:** a mesma batelada envasada na mesma máquina em OPs diferentes gera o mesmo lote de embalagem. O lote identifica a origem (batelada + máquina); a OP diferencia as corridas.

8.4 Cadeia de rastreio

```
Pallet → Caixa → Lote de embalagem → Máquina → TA de origem
       → Lote de fabricação → Matérias-primas (receita)
```

8.5 Registro da OP

Cada OP gera um registro com: número da OP, SKU, quantidade, máquina, TA de origem, lote de fabricação, lote de embalagem, data/hora de início e fim, e número do(s) pallet(s).

9. Resfriamento

Parâmetro	Valor
Equipamento	Piscina de água resfriada por chiller + esteira
Temperatura da água	8 °C
Tempo de travessia	20 min
Saída	Chocolate frio e rígido, pronto para embalar

10. Embalagem e expedição

10.1 Caixa

Peso líquido padrão: **12 kg** por caixa. Cada caixa contém apenas um SKU.

Tamanho	Unidades por caixa	Unidades por pallet
30 g	400	16.000
100 g	120	4.800
250 g	48	1.920
500 g	24	960
1 kg	12	480

10.2 Pallet

Parâmetro	Valor
Caixas por pallet	40
Produto por pallet	480 kg
Madeira + filme stretch	~20 kg
Peso total	~500 kg
SKUs por pallet	1

10.3 Procedimento

1. Receber o chocolate resfriado da esteira.
2. Embalar nas caixas conforme a quantidade por SKU (10.1).
3. Cadastrar no sistema de rastreio com OP, quantidade e lote de embalagem (8.2).
4. Montar o pallet com 40 caixas do mesmo SKU.
5. Destinar o pallet fechado ao depósito, aguardando carregamento.

11. Histórico de desafios do projeto

#	Data	Conhecimento aplicado	Desafio	Status
—	—	—	Nenhum desafio iniciado	—

12. Controle de revisões

Versão	Data	Descrição
1.0	22/10/2026	Criação do documento: fabricação, armazenamento, envase, setup, resfriamento, embalagem e rastreabilidade